

BWI — TOOLING

Recomendaciones para Producción — Análisis Técnico

documento interno — Julio 2026

1 Hosting y Despliegue

ASPECTO	ESTADO ACTUAL	RECOMENDACIÓN
Hosting frontend	Local (npm run dev)	Vercel o Netlify (gratis). Conectar el repo de GitHub, cada push a main despliega automáticamente.
Dominio	IP y puerto local	Comprar dominio (ej. tooling.bwi.com) y apuntarlo al hosting. Actualmente no es profesional ni seguro.
HTTPS	Solo Supabase tiene SSL	Obligatorio. Sin HTTPS los navegadores muestran advertencias y los datos viajan en texto plano.
Deploy automático	Manual (git push)	Configurar deploy automático en Vercel/Netlify al hacer push a main.

2 Variables de Entorno

ASPECTO	ESTADO ACTUAL	RECOMENDACIÓN
Credenciales Supabase	Hardcodeadas en supabase.js	Mover a archivo .env que nunca se suba a GitHub.
.env.example	No existe	Crear con las variables sin valores para que otros desarrolladores sepan qué configurar.
.gitignore	Verificar que incluya .env	Asegurar que .env esté en .gitignore.

3 Seguridad

ASPECTO	ESTADO ACTUAL	RECOMENDACIÓN
RLS (Row Level Security)	Parcial (registro_horas tuvo problemas)	Revisar que todas las tablas tengan RLS activo en Supabase: ordenes_trabajo, asignaciones_tecnicos, historial_orden, usuarios, materiales.
Rate Limiting	No existe	Implementar límite de peticiones para prevenir flooding de comentarios o registros de horas.
Validación server-side	Solo frontend	Reforzar con triggers o funciones en PostgreSQL para que la BD rechace datos inválidos aunque el frontend falle.

Autenticación	PIN (técnicos) / Password (admin)	El PIN de 4-6 dígitos es débil para producción. Considerar auth con Supabase Auth + JWT.
---------------	-----------------------------------	--

⚠️ **Crítico:** Las credenciales de Supabase hardcodeadas en el código fuente son un riesgo de seguridad. Si el repo es público (o alguien accede al código), puede manipular la BD directamente.

4 Rendimiento

ASPECTO	ESTADO ACTUAL	RECOMENDACIÓN
Tamaño del bundle	~1.4 MB	Con lazy loading (cargar cada portal bajo demanda) se puede bajar a ~300-400 KB iniciales.
Consultas a BD	vista_ordenes carga todo	Con tablas grandes (500+ órdenes) se volverá lento. Implementar paginación .
Imágenes/planos	Se cargan completas	Usar thumbnails para la lista y cargar la imagen completa solo al abrir el detalle.

5 Experiencia Móvil / Taller

ASPECTO	ESTADO ACTUAL	RECOMENDACIÓN
Responsive design	No optimizado para móvil	Los técnicos usan celulares en el piso de producción. Probar en pantallas pequeñas: touch targets, scroll, teclado virtual.
PWA	No existe	Implementar Progressive Web App para que los técnicos instalen la "app" en su celular y funcione con señal débil.
Touch targets	Botones pequeños en algunos lugares	Los botones y campos deben ser de al menos 44x44px para uso con dedos.
Modo offline	No existe	Considerar Service Workers para cachear datos críticos cuando no hay internet.



Dato clave: Los técnicos son los usuarios que más usarán el sistema diariamente (registros de horas, avances). Si la experiencia en celular es mala, no lo usarán.

6 Monitoreo y Errores

ASPECTO	ESTADO ACTUAL	RECOMENDACIÓN
Error tracking	No existe	Sentry (plan gratis): captura errores de JavaScript en producción y envía alertas por email/Slack.
Logs de BD	No se revisan	Revisar periódicamente los logs de Supabase para detectar queries lentas o fallos recurrentes.
Métricas de uso	No existen	Considerar analytics básicos (Google Analytics o similar) para saber qué funciones se usan más.
Alertas de uptime	No existen	Configurar un servicio de monitoreo (UptimeRobot, gratuito) que avise si el sitio cae.

7 Backups

ASPECTO	ESTADO ACTUAL	RECOMENDACIÓN
Supabase Free	Backups cada 7 días, retención 7 días	Aceptable para desarrollo. No recomendado para producción.
Supabase Pro (\$25/mes)	No contratado	Backups diarios + point-in-time recovery. Recomendado si hay datos importantes.
Backups de Storage	No se hacen	Los planos/archivos adjuntos también deben respaldarse periódicamente.

Plan de recuperación	No existe	Documentar pasos para restaurar la BD en caso de fallo catastrófico.
----------------------	-----------	--

8 Testing

ASPECTO	ESTADO ACTUAL	RECOMENDACIÓN
Tests automatizados	No existen	Al menos tests de los flujos críticos: crear orden → asignar tech → registrar horas → entregar.
Tests manuales	No documentados	Crear un checklist de pruebas manuales antes de cada deploy.
Build verification	Manual	Configurar GitHub Actions para ejecutar <code>npm run build</code> en cada PR y detectar errores antes de merge.

9 CI/CD (Integración y Despliegue Continuo)

ASPECTO	ESTADO ACTUAL	RECOMENDACIÓN
Pipeline de build	No existe	GitHub Actions: ejecutar <code>npm run build</code> en cada PR para detectar errores antes de merge.
Deploy automático	Manual	Conectar Vercel/Netlify al repo → deploy automático al hacer push a <code>main</code> .
Preview deployments	No existen	Vercel genera una URL de preview por cada PR para probar cambios antes de merge.
Rollback	No existe	Vercel permite volver a cualquier versión anterior con un click.

10 Notificaciones (Futuro)

ASPECTO	ESTADO ACTUAL	RECOMENDACIÓN
Cambio de estado	Sin notificación	Avisar cuando una orden cambia de estado (nueva → en proceso → terminada).
Asignación de técnico	Sin notificación	Notificar al técnico cuando se le asigna una orden.
Entrega confirmada	Sin notificación	Avisar al solicitante cuando su orden está lista para recoger.
Canales	—	Email (Supabase Edge Functions), WhatsApp Business API, o notificaciones push (PWA).

11 Documentación Técnica

ASPECTO	ESTADO ACTUAL	RECOMENDACIÓN
README	No existe o incompleto	Crear con instrucciones de setup: requisitos, variables de entorno, cómo correr en local.
Documentación de BD	Solo dumps SQL	Crear diagrama ER y documentar cada tabla, columna y relación.
AGENTS.md	Vacío	Documentar convenciones del proyecto, comandos útiles, arquitectura.
CHANGELOG	No existe	Registrar cambios importantes en cada versión para tracking.

12 Escalabilidad de la Base de Datos

ASPECTO	ESTADO ACTUAL	RECOMENDACIÓN
---------	---------------	---------------

vista_ordenes	JOINS pesados en cada consulta	Con crecimiento, denormalizar : guardar solicitante_nombre directamente en ordenes_trabajo en vez de calcularlo con JOIN.
historial_orden	Crecimiento continuo	Archivar registros viejos (> 1 año) en una tabla de respaldo para mantener consultas rápidas.
Índices	Algunos creados	Revisar queries frecuentes con EXPLAIN ANALYZE y agregar índices donde falten.
Conexiones	Supabase Free: 60 concurrentes	Si muchos usuarios entran al mismo tiempo, considerar Supabase Pro (más conexiones).

★ Resumen de Prioridad

Clasificación de cada recomendación por nivel de impacto y urgencia:

● Prioridad Alta — Hacer antes de producción

RECOMENDACIÓN	RAZÓN
Hosting + dominio + HTTPS	Sin esto no es usable en producción de forma segura y profesional.
Variables de entorno (.env)	Las credenciales hardcodeadas son un riesgo de seguridad crítico.
Revisar RLS en todas las tablas	Protección de datos. Sin RLS, cualquier usuario podría acceder a datos de otros.

● Prioridad Media — Hacer en las primeras semanas

RECOMENDACIÓN	RAZÓN
Móvil responsive + PWA	Los técnicos usan celulares. Si no funciona bien, no lo adoptarán.
Sentry para errores	Detectar problemas automáticamente sin esperar reportes de usuarios.
Lazy loading del bundle	Mejorar tiempo de carga de 1.4 MB a ~300-400 KB iniciales.
GitHub Actions (CI)	Prevenir errores de build antes de llegar a producción.

● Prioridad Baja — Hacer con calma

RECOMENDACIÓN	RAZÓN
Tests automatizados	Prevención de regresiones a largo plazo.
Notificaciones	Mejora la experiencia pero no es urgente.
Documentación técnica	Facilita el mantenimiento y incorporación de nuevos desarrolladores.
Backups paid plan	Depende del volumen de datos y tolerancia a pérdida.
Escalabilidad de BD	Relevante cuando la BD crezca significativamente.

ESTIMACIÓN DE COSTOS MENSUALES PARA PRODUCCIÓN

SERVICIO	PLAN	COSTO
Vercel	Hobby (proyectos personales)	Gratis
Vercel	Pro (equipo, dominio custom)	\$20/mes
Supabase	Free	Gratis
Supabase	Pro (backups diarios, más conexiones)	\$25/mes
Sentry	Free (5K eventos/mes)	Gratis
Dominio	.com	~\$12/año

Total mínimo	~\$37/mes
Total con todo	~\$57/mes + dominio

💡 **Recomendación final:** Arranca con Vercel (gratis) + Supabase Pro (\$25) + Sentry (gratis). Son ~\$25/mes y cubre el 80% de lo necesario para producción estable y confiable.